Instituto Nacional de Telecomunicações
Segunda Prova de TP501-20/05/2021

Nome:

Duração máxima: 100min. Justifique adequadamente todas as suas respostas.

---

1. Considere as variáveis aleatórias X e Y relacionadas pela expressão

$$Y = X^2. \tag{1}$$

Para os dois casos abaixo relacionados, determine se as variáveis X e Y são ou não são variáveis aleatórias independentes e correlacionadas e ainda calcule o coeficiente de correlação.

   (a) A variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo de -1 a 1.

   (b) A variável aleatória $X = X' + 1$, sendo X' uniformemente distribuída no intervalo de -1 a 1.

2. As variáveis aleatórias independentes X_1 e X_2 são exponencialmente distribuídas com média igual a 1. Determine se as variáveis aleatórias

$$Y_1 = X_1 + X_2 \tag{2}$$

e

$$Y_2 = \frac{X_1}{X_1 + X_2} \tag{3}$$

são independentes.